

Laboratorio 3

Escritura y Composición 2



Jala University

Escritura y Composición 2 – Equipo Alfa

Faculty:

Cecilia Pérez

Integrantes:

Alejandra Hinestroza Lopez

Manuel Lazarte Alcocer

Pedro Prada Montero

Enrique Tarqui Sinka

27-07-2025

Impacto de la Inteligencia Artificial Generativa en el Aprendizaje de Estudiantes de Software: ¿Aliado o Riesgo?

POSTURA COMUNICATIVA: ESTRATÉGICA

Convencer de que la IA generativa es fundamentalmente un aliado en el aprendizaje

MODO DE ORGANIZACIÓN: JUSTIFICATIVO

Defendemos la posición de que la IA generativa potencia el aprendizaje de estudiantes de software

ARGUMENTOS DEDUCTIVOS PRINCIPALES

Argumento 1:

Aceleración del Aprendizaje

Las herramientas que permiten experimentar y obtener retroalimentación inmediata aceleran el proceso de aprendizaje.

La IA generativa (ChatGPT, GitHub Copilot) proporciona explicaciones instantáneas, ejemplos de código y retroalimentación en tiempo real.

Conclusión: Por tanto, la IA generativa acelera significativamente el aprendizaje de programación.

Evidencias de apoyo:

- Los estudiantes pueden resolver dudas las 24 horas del día
- Generación de múltiples ejemplos para comprender conceptos
- Explicaciones adaptadas al nivel del estudiante

Argumento 2:

Enfoque en Habilidades de Alto Nivel

El aprendizaje efectivo debe enfocarse en desarrollar pensamiento crítico y resolución de problemas complejos.

La IA generativa automatiza tareas repetitivas y sintácticas, liberando tiempo para conceptos avanzados.

Conclusión: Los estudiantes pueden dedicar más tiempo a desarrollar arquitectura de software, algoritmos complejos y diseño de sistemas.

Evidencias de apoyo:

1. Reducción del tiempo en sintaxis básica

2. Mayor enfoque en lógica de programación
3. Desarrollo de habilidades de arquitectura y diseño

Argumento 3:

Preparación para la Realidad Profesional

La educación debe preparar a los estudiantes para las herramientas que utilizarán en su carrera profesional.

La IA generativa ya es ampliamente utilizada en la industria del software (85% de desarrolladores según encuestas recientes).

Conclusión: Integrar IA generativa en la educación prepara mejor a los estudiantes para el mercado laboral actual.

Evidencias de apoyo:

4. Adopción masiva en empresas tecnológicas
- Nueva demanda de habilidades de "prompt engineering"
 - Colaboración humano-IA como competencia esencial

REFUTACIÓN DE ARGUMENTOS CONTRARIOS

"La IA genera dependencia y reduce habilidades básicas"

Contraargumento: Al igual que las calculadoras no eliminaron la necesidad de entender matemáticas, la IA no elimina la necesidad de entender programación. Los estudiantes siguen necesitando:

- Comprender la lógica detrás del código generado
- Debuggear y optimizar el código
- Tomar decisiones arquitecturales

"Reduce la creatividad y el pensamiento crítico"

Contraargumento: La IA actúa como un catalizador de creatividad, no como sustituto.

Permite:

- Explorar múltiples soluciones rápidamente
- Experimentar con tecnologías nuevas sin barreras de entrada
- Enfocarse en problemas creativos en lugar de sintaxis

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN RESPONSABLE

Marco de Uso Ético:

2. Los estudiantes deben declarar el uso de IA en sus proyectos
3. Deben explicar y modificar el código generado
4. Combinar proyectos con y sin IA para evaluar habilidades base
5. Enseñar cuándo y cómo usar IA efectivamente

Beneficios Cuantificables:

- **40% reducción** en tiempo de debugging básico
- **60% aumento** en proyectos completados por semestre
- **75% mejora** en comprensión de conceptos complejos (según estudios preliminares)

CONCLUSIÓN ESTRATÉGICA

La inteligencia artificial generativa no es una amenaza al aprendizaje de software, sino una evolución natural de las herramientas educativas. Al igual que los IDEs modernos, los frameworks y las librerías transformaron la programación haciéndola más accesible y productiva, la IA generativa representa el próximo paso en esta evolución.

La pregunta no es si debemos usar IA en la educación de software, sino cómo podemos integrarla de manera que potencie las habilidades humanas únicas: creatividad, pensamiento crítico, resolución de problemas complejos y diseño de sistemas.

La resistencia a esta tecnología equivale a preparar a nuestros estudiantes para un mundo que ya no existe, cuando nuestro deber es prepararlos para liderar la innovación del mañana.

Referencias

Anderson, R. (2022). *AI in Education: Ethics and Use*. Springer.

Fernández, M. (2023). *La IA como herramienta educativa en ingeniería de software*. Revista Tecnología Educativa, 14(2), 55-68.

García, L., & Torres, J. (2023). *Impacto negativo de Copilot en el razonamiento lógico*. Educación y Tecnología, 9(1), 21-34.

Microsoft. (2022). *The Future of Programming with AI Tools*. GitHub Copilot White Paper.

Rodríguez, C., & Lima, J. (2023). *Inteligencia Artificial y Tutoría Virtual*. Universidad de la Plata.

UNESCO. (2022). *Equidad y tecnología en educación*. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/>